

미국 임직원 구강 복지 지근거 레이어

August 16, 2026

CONTENTS

미국 임직원 구강 복지 근거 레이어	
ICLO x Snowflake — 협업 제안	
0. 한 장 요약	
1. 오늘 실제로 도는 것	
2. 기업 대시보드	
2.1 프로그램 개요	
2.2 최소 셀 — 20명 미만은 값을 가립니다	
2.3 신호 분포 — 밴드만, 점수 없음	
2.4 개입 퍼널	
3. 임직원 앱	
3.1 로그인 하나에 사람 넷	
3.2 촬영 — 대상을 매번 고릅니다	
3.3 카메라	
3.4 그리고 판정하지 않습니다	
3.5 동의는 사람별·목적별	
3.6 급여와 진료 연결	
4. 데이터 흐름	
5. 아키텍처	
5.1 지금	
5.2 근거 레이어 (설계 완료, 미착수)	
5.3 신뢰 경계	

6. GTM	
6.1 사는 사람	
6.2 지금 경쟁 상대는 TPA 연간 리포트와 브로커 갱신 텍	
6.3 최소 파트너 규모가 제품에서 나옵니다	
6.4 단계	
6.5 한국이 증명하는 것과 못 하는 것	
7. 요청	
7.1 Step 0 — 연결	
7.2 설계 파트너 소개	
7.3 계정·에디션	
8. 사실 경계	
검증 체계에 대해	
부록. 정보와 파생	

미국 임직원 구강 복지 근거 레이어

ICLO x Snowflake — 협업 제안

2026-08-16 · v12

0. 한 장 요약

미국 자기부담 기업은 임직원 치과 비용을 자기 계좌에서 지급하면서도 그 위험을 청구서가 도착한 뒤에야 봅니다. ICLO는 진료 전 구강 신호를 만들어 그 공백을 메웁니다.

그 신호가 기업 화면에 도달하려면 **자격·앱 활동·청구가 한 평면에서 사람 단위로 이어지고**, 기업에게는 **집계만 보여야** 합니다. 그 평면이 이 제안의 대상입니다.

오늘 도는 것은 화면 둘입니다 — 기업 대시보드와 임직원 앱. 둘 다 합성 데이터고 화면이 그렇게 말 합니다. 그 뒤는 아직 없습니다.

요청은 하나입니다. 미국 HLS GTM·아키텍처 담당자 연결, 그리고 **설계 파트너 기업 1곳** 소개. 조건은 §7에 넷 줄로 적었습니다.

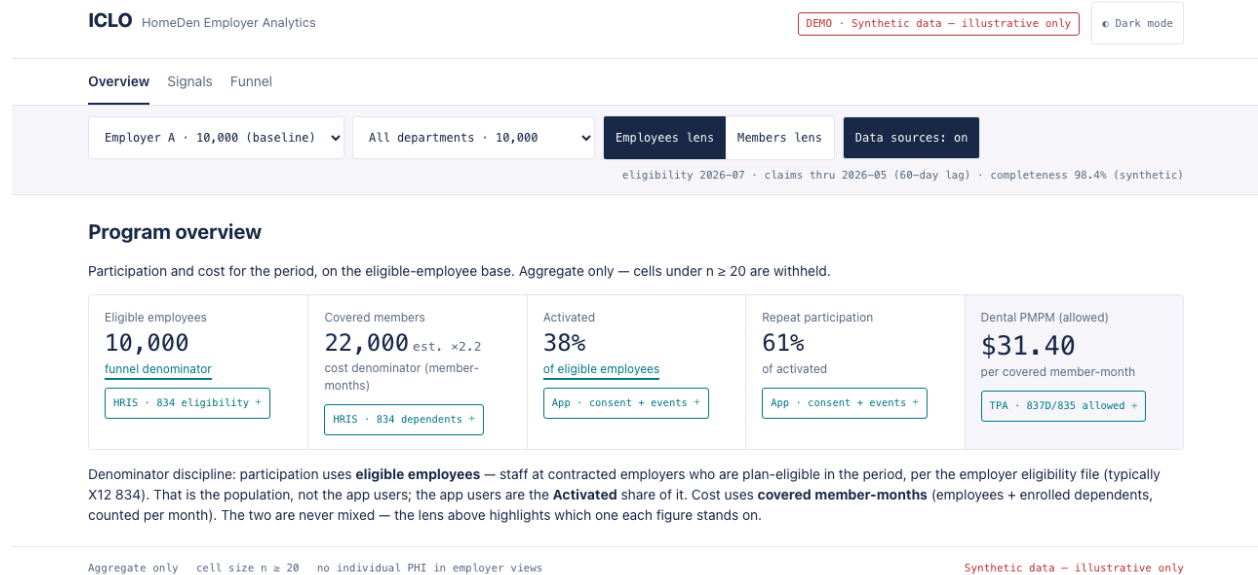
1. 오늘 실제로 도는 것

이 절을 흐리면 문서 전체의 신뢰가 무너집니다. **설계를 운영처럼 쓰지 않습니다.**

구분	내용
도는 것	기업 대시보드 · 임직원 앱. 두 화면 모두 합성, 백엔드·인증·저장소 없음
설계된 것	근거 레이어 데이터 모델, 신원 해석 규칙, 정책·품질 계약, 추론 API 계약, 지표 시간 계약
없는 것	Core AI 호출 경로, 급여 게이트웨이(X12 270/271), 급여 표(SPD 수기), 예측 모델, 신원 확인·동의 강제, 네트워크 디렉터리
정하지 않은 것	예측 모델이 무엇을 예측할지, 시험군 배정, 동의 철회의 소급 범위

2. 기업 대시보드

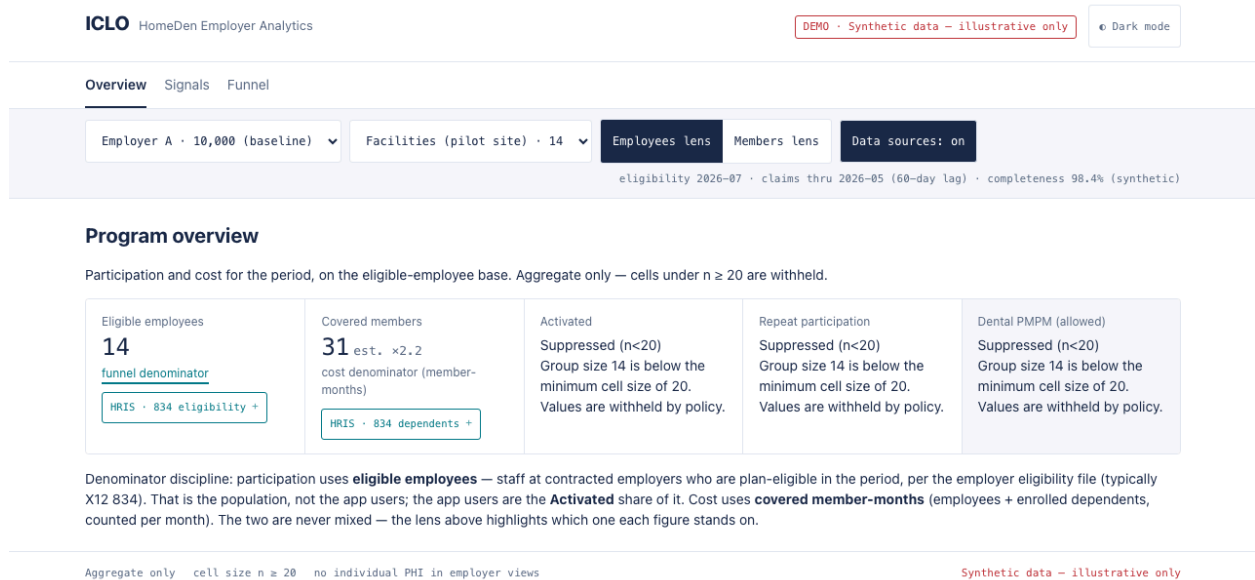
2.1 프로그램 개요



이 화면의 주장은 숫자가 아니라 분모입니다. 참여는 자격자로, 비용은 가입자-월로 셉니다. 상단 렌즈 토글이 지금 어느 쪽에 서 있는지 표시하고, 두 값은 한 지표 안에서 만나지 않습니다.

각 수치 아래 칩이 출처를 답니다. 탭하면 적재 경로가 열립니다 — `title` 속성이 아니라 버튼인 이유는, 터치 기기에서 `title`은 그 정보가 없는 것과 같기 때문입니다.

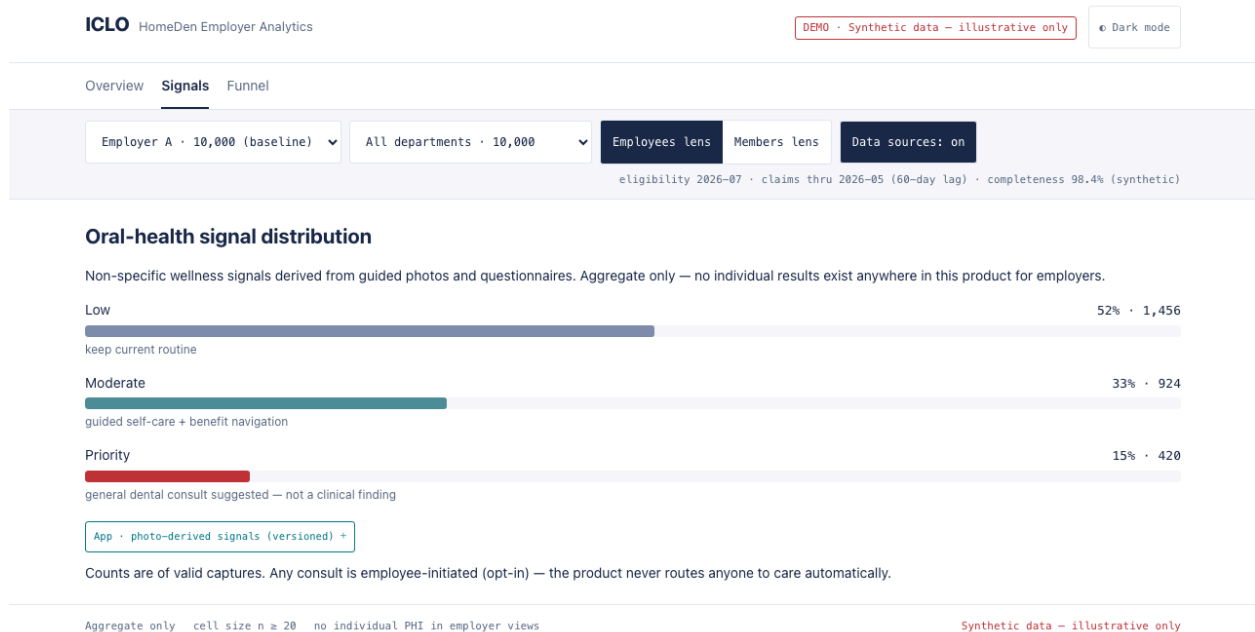
2.2 최소 셀 — 20명 미만은 값을 가립니다



부서를 14명짜리로 좁히면 지표가 사라지고 **사유가 뜹니다**. 분모($14 \cdot 31$)는 남습니다 — 그룹 크기는 억제 문구가 어차피 밝히는 정보입니다.

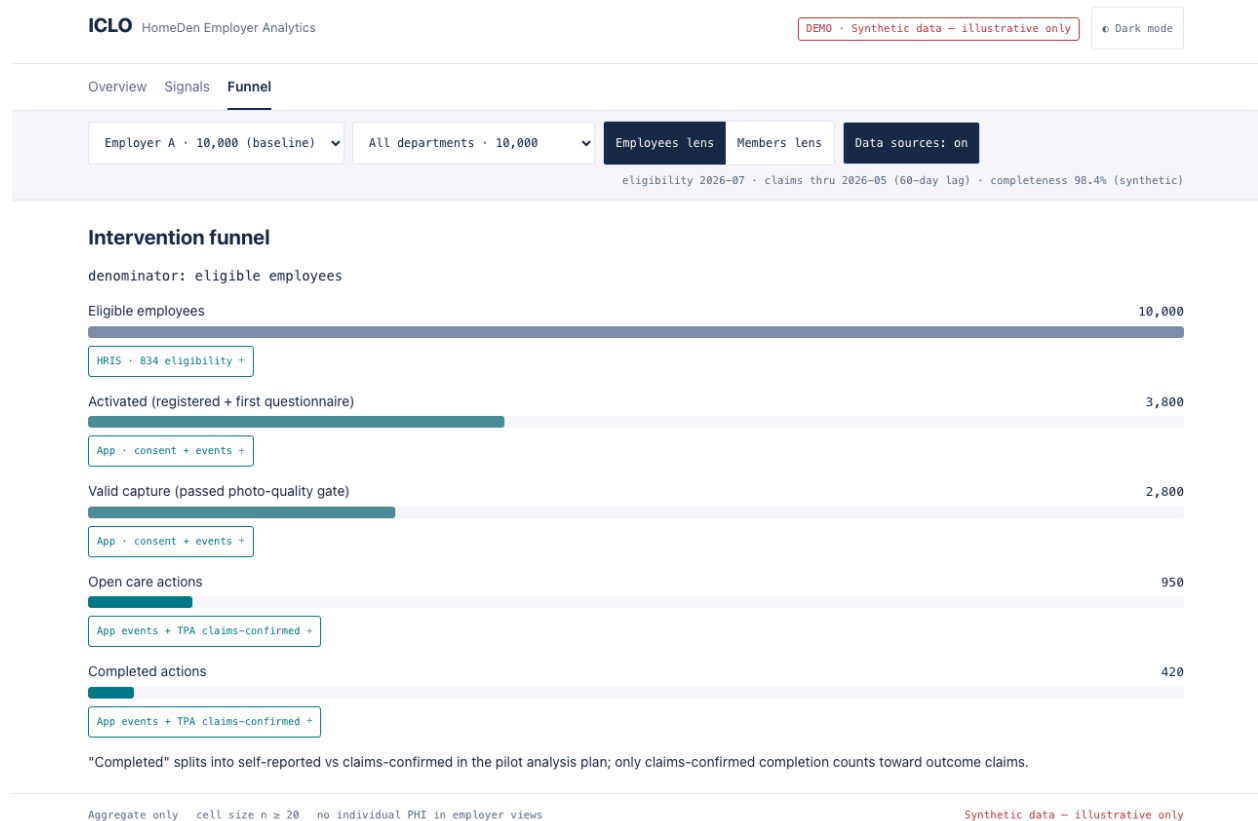
이 데모는 억제를 JavaScript로 판정합니다. 실제 시스템에서는 **DB가 강제해야 하고**, 그것이 §4가 설명하는 이유의 전부입니다.

2.3 신호 분포 — 밴드만, 점수 없음



Low · Moderate · Priority. 라벨이 Review가 아닌 것도 규칙입니다. Priority 설명이 **“general dental consult suggested — not a clinical finding”**인 것은 FDA 2026 웰니스 경계 때문입니다.

2.4 개입 퍼널



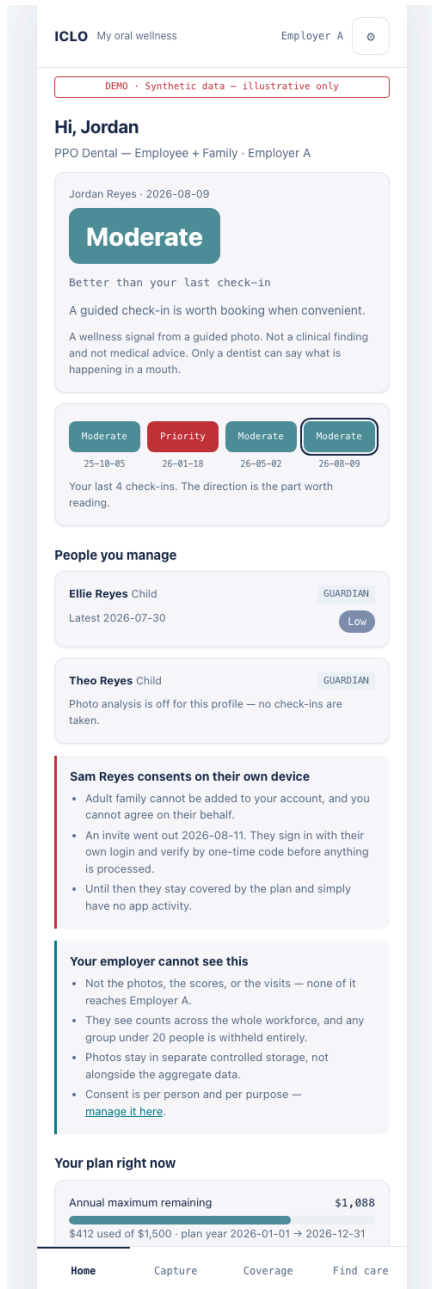
마지막 줄이 핵심입니다 — **“청구로 확인된 완료만 성과 주장에 들어간다.”** 자가 보고는 빠집니다. 앱 이벤트만으로는 자가 보고이고 청구만으로는 ICLO의 개입 여부를 모릅니다. **둘을 같은 사람으로 연결해야 성립합니다.**

3. 임직원 앱

3.1 로그인 하나에 사람 넷

사람 · 계정 · 누구를 대신할 수 있는가가 각각 다른 층입니다.

credential —N:M— profile_access —N:M— party
(로그인) (SELF | GUARDIAN) (사람)

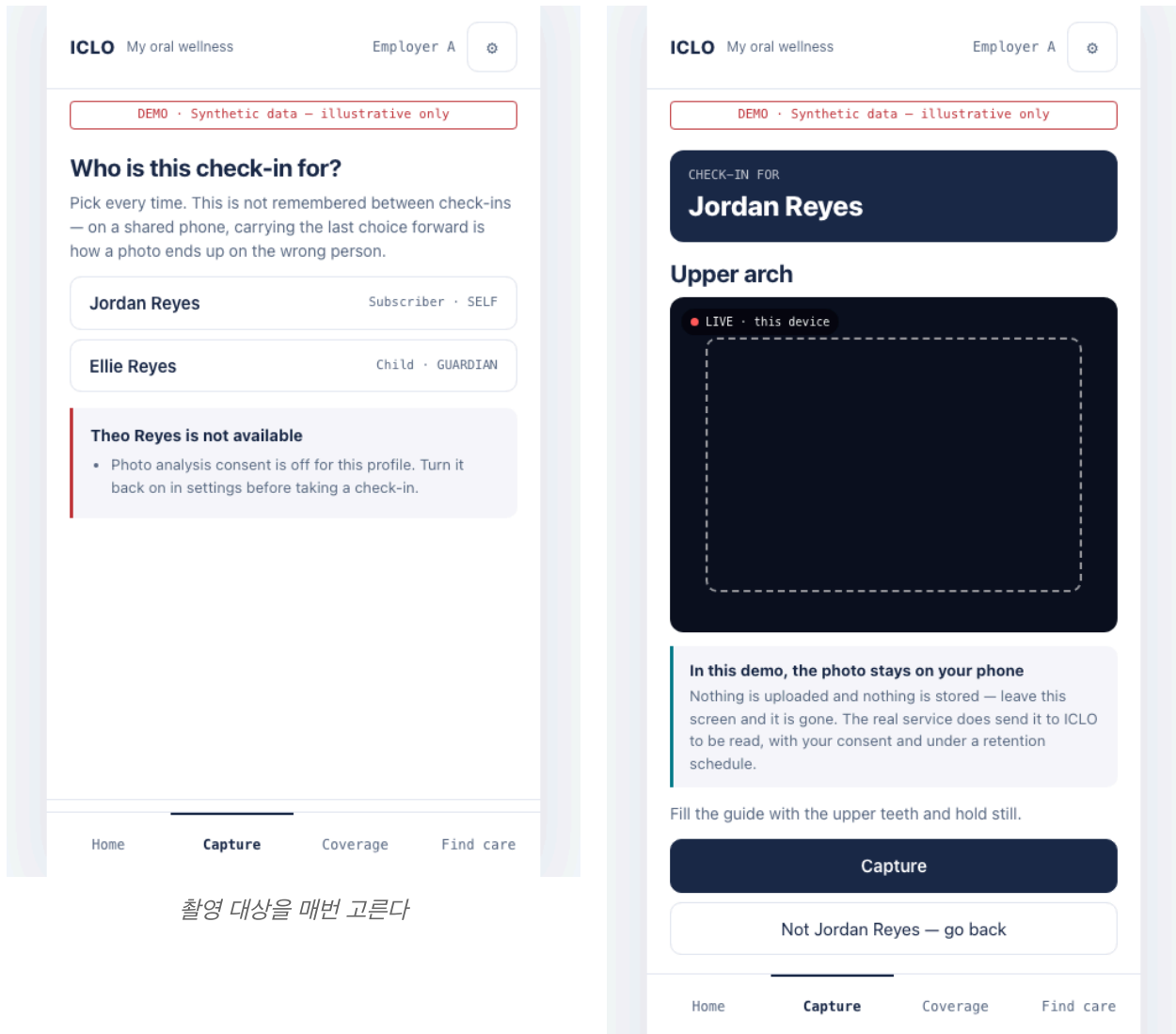


party와 credential 어디에도 기업이 없습니다. 사람은 하나인데 소속은 시간에 따라 바뀌고 동시에 둘일 수도 있기 때문입니다 — 부부가 각자 회사에서 서로를 부양가족으로 올리면 같은 사람이 두 기업에 속합니다. 기업을 사람에 넣으면 그 사람이 두 행이 되고 구강 이력이 반으로 쪼개집니다.

성인 가족은 이 계정에 붙지 않습니다. 화면이 본인 기기에서 동의한다고, 초대가 나갔다고, 그리고 여기에 컨트롤이 의도적으로 없다고 말합니다. 임직원이 배우자 동의를 대신하면 그 처리의 근거가 무효가 될 수 있습니다.

개인에게 숫자를 주지 않습니다. 밴드와 방향 문장만 보입니다. 점수는 내부적으로 계산되고 렌더되지 않으며, FDA clearance 전까지 그렇습니다.

3.2 촬영 — 대상을 매번 고릅니다



촬영 대상을 매번 고른다

카메라와 프레임 가이드

아무것도 미리 선택되지 않습니다. 계정 주인조차 기본값이 아닙니다 — 공유 폰에서 직전 프로필을 이어 쓰는 것이 사진이 엉뚱한 사람에게 붙는 가장 흔한 경로입니다.

그 오류는 집계 화면에 절대 보이지 않습니다. 화면은 멀쩡하고 청구 연결만 딴 사람을 가리킵니다. 그래서 방어가 다섯입니다 — 매번 선택, 자동 선택 금지, 대상자 이름을 가장 크게, 이탈 시 해제, 촬영자를 대상과 별도 기록.

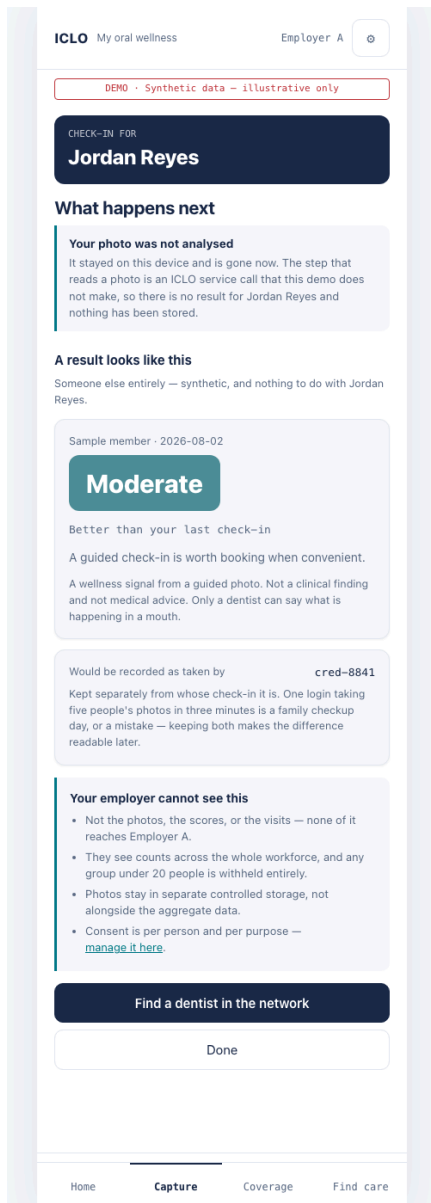
사진 동의가 꺼진 프로필은 목록에서 빠지고 이유를 밝힙니다.

3.3 카메라

라이브 프리뷰와 프레임 가이드. 품질 검사는 기기에서 밝기를 측정합니다 — 서비스 쪽 게이트의 대역입니다.

이 데모에서는 사진이 기기를 떠나지 않습니다. 실제 서비스는 동의 하에 보존 일정에 따라 ICLO로 보냅니다. 데모가 안 보내는 이유는 촬영 동의·보존 일정·삭제 경로가 아직 없기 때문입니다.

3.4 그리고 판정하지 않습니다



찍은 사람에 대해 아무 결과도 만들지 않습니다. Core AI 호출 경로가 없어서 분석할 수단이 없고, 없는 상태에서 밴드를 지어 내면 그 사람에 대한 주장이 됩니다. DEMO 배너는 자기가 방금 만든 결과를 믿는 걸 막지 못합니다.

대신 결과가 어떻게 생겼는지를 계정 밖 인물로 보여줍니다.

3.5 동의는 사람별·목적별

ICLO My oral wellness Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

Consent and settings

Consent is per person and per purpose. Withdrawing one leaves the others alone.

Jordan Reyes Subscriber · consented as SELF

Data processing On	Withdraw
Photo capture and analysis On	Withdraw
Claims linkage On	Withdraw

Ellie Reyes Child · consented as GUARDIAN

Data processing On	Withdraw
Photo capture and analysis On	Withdraw
Claims linkage On	Withdraw

Theo Reyes Child · consented as GUARDIAN

Data processing On	Withdraw
Photo capture and analysis Withdrawn	Re-agree
Claims linkage On	Withdraw

Sam Reyes Spouse

Not yours to change

- An adult family member holds their own consent. There is no control here for you, and that is the design rather than a missing feature.
- Invited 2026-08-11 — they verify by one-time code on their own device.

What withdrawing does

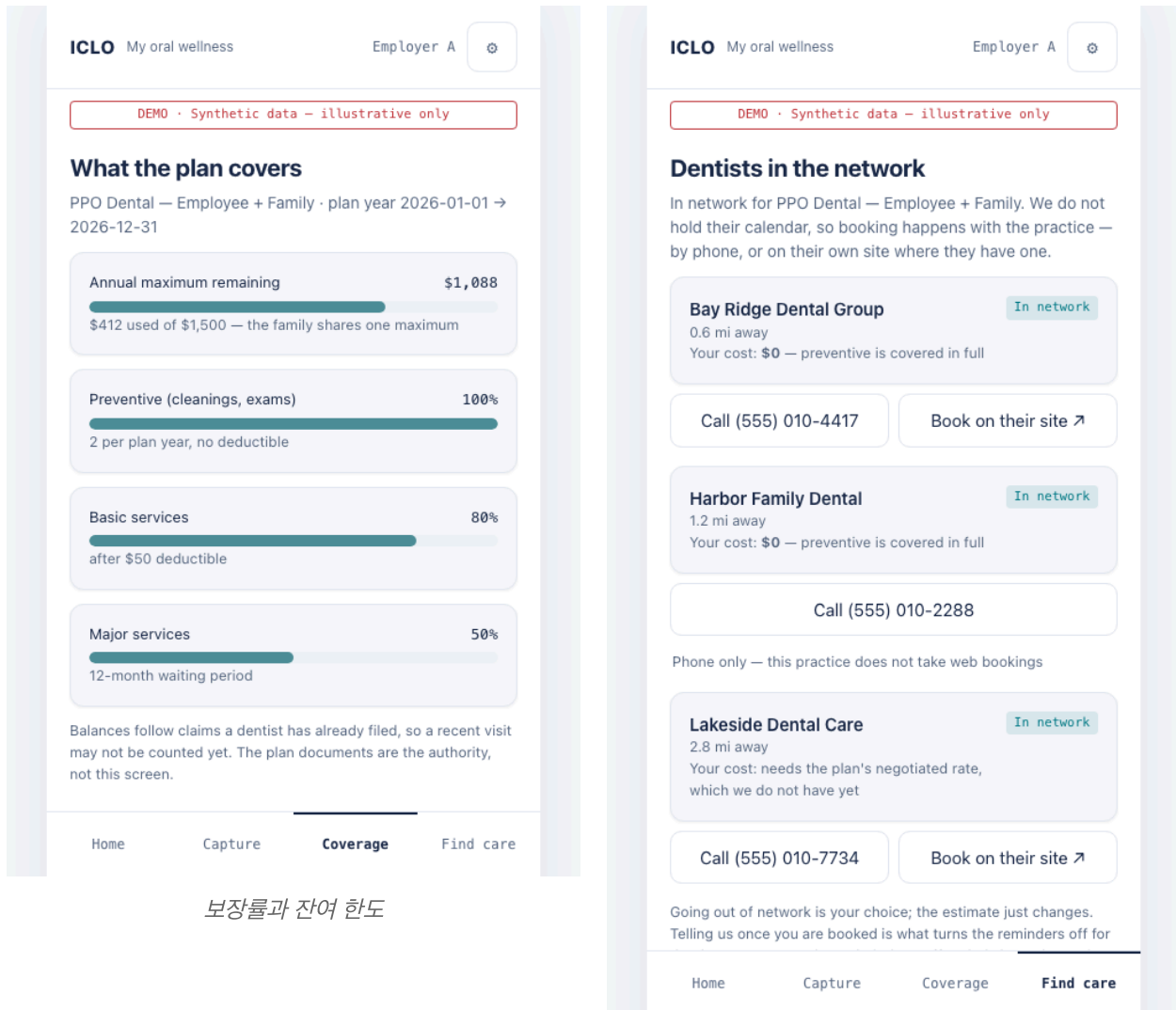
- Processing for that purpose stops going forward.
- Figures already published to the employer are aggregate and do not identify anyone, and whether past

Home Capture Coverage Find care

데이터 처리 · 사진 촬영과 분석 · 청구 연결 이 각각 켜지고 꺼집니다. 한 자녀는 사진이 꺼져 있고 청구 연결은 켜져 있습니다 — 실제로 가능한 입장이고 스위치 하나로는 표현이 안 됩니다.

철회가 실제로 동작합니다. 그리고 문구가 조심스럽습니다 — 앞으로의 처리는 멈추고, 사진은 보존 일정을 따르며, 이미 배포된 집계를 다시 만드는지는 아직 정해지지 않았다고 적습니다. 정해지지 않은 것을 정해진 것처럼 쓰지 않습니다.

3.6 급여와 진료 연결



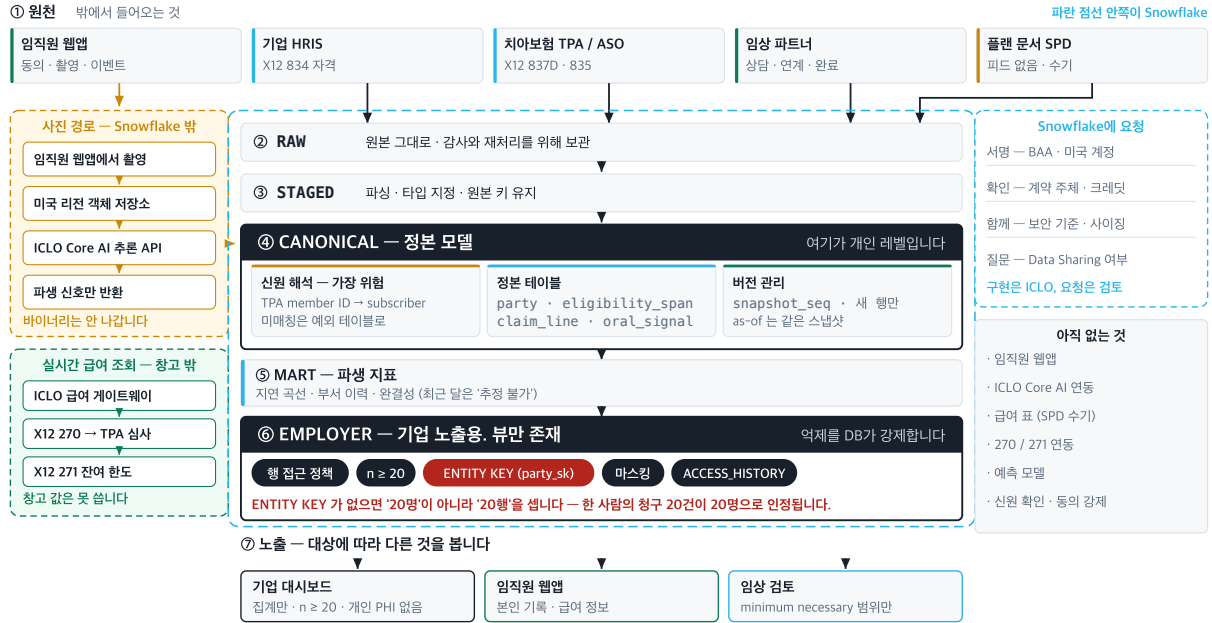
보장률과 잔여 한도

네트워크 치과와 넘기기

보장률과 잔여 한도. 잔여 한도는 급여 게이트웨이(270/271)가 있어야 진짜가 되고, 지금은 없습니다.

예약은 넘깁니다 — 치과 일정표에 연결돼 있지 않으므로 빈 시간대를 모르고, 그래서 안 보여줍니다. 전화나 그 치과 사이트로 넘기고, 넘긴 뒤에 묻습니다. “예약했다”는 자가 보고이고 청구가 몇 주 뒤에 확정합니다.

4. 데이터 흐름



세 구역입니다. 원천(HRIS 834 · TPA 837D/835 · 앱 · 임상 파트너)에서 정보로 사람 단위로 이어지고, 노출에서 기업이 볼 수 있는 것만 남습니다.

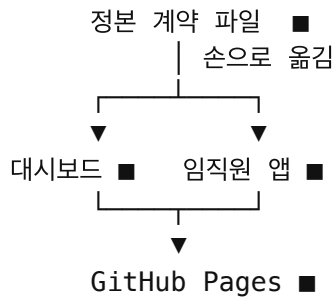
그림에 "아직 없는 것"이 표시돼 있습니다. 그 여섯 항목은 정보 계약 파일의 `does_not_exist` 와 항목 단위로 일치시켰습니다 — 그림과 계약이 다르면 회의에서 둘 중 하나가 거짓이 됩니다.

5. 아키텍처

두 상태를 나눠 그림니다. 한 장에 그리면 실재하는 상자와 아닌 상자가 구별되지 않습니다.

범례 ■ 동작 ■ 설계만 □ 설계도 없음

5.1 지금



네트워크 호출 0 · 백엔드 없음 · 인증 없음 · 개인정보 없음

5.2 근거 레이어 (설계 완료, 미착수)

Snowflake ▨

합성 생성기 ▨ → RAW_* → STAGED → CANONICAL (20 테이블)

↓ 내부 롤만 윈도우 함수

mart.person_month_fact ▨ ← party_sk 보유
집계 정책 + ENTITY KEY
행 접근 정책 · 마스킹

↓ 기업 롤은 SUM·COUNT 만
R_EMPLOYER_A/B/C 각각 내보내기

↓ 기업별 JSON + 부서 카탈로그 ▨

↓ 발행 전 검사 → 대시보드

ENTITY KEY가 이 설계에서 가장 중요한 한 줄입니다. 최소 그룹 크기는 기본적으로 행 수를 셉니다. 한 사람이 청구 라인 20개만 만들어도 “20”을 충족하고, 그러면 기업 화면에 실제로는 1명짜리 집계가 나옵니다. **ENTITY KEY (party_sk)**가 있어야 **고유 인물** 수로 셉니다.

데모에서는 절대 드러나지 않습니다 — 데모의 역제는 사람 수로 판정하기 때문입니다. 실데이터로 옮기는 순간 조용히 약해지는 종류의 결함이라, 개통 전 두 기업 데이터로 반드시 시험해야 합니다.

5.3 신뢰 경계

개인 레벨 데이터는 존재한다
사진 · 신호 · 방문 · 청구
전부 사람 단위로 저장된다

ICLO 안에서만

기업이 보는 것은 그것이 아니다
집계 · 최소 셀 20명(고유 인물) · 밴드 · 부서 필터

”집계만 저장한다”가 아니라 “기업이 볼 수 있는 것을 제한한다”입니다. 전자는 거짓입니다 — 앱과 청구를 같은 사람으로 연결해야 “청구로 확인된 완료”가 성립하고, 그것이 이 시스템의 존재 이유입니다.

6. GTM

6.1 사는 사람

중견기업 HR의 복리후생 담당자. 갱신 비용을 억제하면 승진하고 임직원 불만이 터지면 잘립니다.

자기부담 구조에서는 치과도 직접 손익입니다. 보험료를 내는 게 아니라 청구를 자기 계좌에서 지급하므로, 이용이 바뀌면 비용이 바뀝니다. 그래서 비용 가시성이 구매 동기가 됩니다.

6.2 지금 경쟁 상대는 TPA 연간 리포트와 브로커 갱신 덱

공짜이고, 자동으로 도착하고, 이미 신뢰받고 있으며, 그 관계를 브로커가 소유합니다.

약점은 연 1회이고, 사후적이고, 행동으로 연결되지 않는다는 것입니다. 우리가 다른 점도 거기 있습니다 — 진료 전 신호, 그리고 그 신호가 실제 진료로 이어졌는지를 청구로 확인하는 것.

다만 그것을 약점으로 느끼는 담당자가 실제로 있는지는 아직 확인되지 않았습니다. §8을 보십시오.

6.3 최소 파트너 규모가 제품에서 나옵니다

$n \geq 20$ 억제가 규모의 바닥을 정합니다.

부서 비중	20명을 넘으려면
42%	전사 48명
26%	77명
19%	106명
8%	250명

250명 미만이면 작은 부서가 항상 가려집니다. 부서 필터가 제품의 핵심인데 보여줄 게 없어집니다. 첫 파트너는 작을수록 좋다는 통념이 여기서도 뒤집힙니다.

6.4 단계

무엇	무엇이 일어나
1 설계 파트너 1곳 · 착수 게이트 4개 서면 종결	실데이터 적재가 가능해짐
2 그 기업의 자격·청구로 대시보드가 합성이 아닌 숫자를 표시	첫 결과 보고서
3 결과 보고서가 브로커 채널을 연다	갱신 시즌 진입

3단계의 순서에 주의가 필요합니다. 현상유지를 브로커가 배달하고 있다면 채널이 먼저 열려야 할 수도 있습니다. 이 순서는 아직 검증되지 않았습니다.

6.5 한국이 증명하는 것과 못 하는 것

증명함	회원이 시키지 않아도 촬영합니다. 마케팅비 없이 5만 명, 유료 치과 100곳
증명 못 함	기업이 돈을 냅니다. 한국은 B2C·B2B2C 이고 미국 자기부담 구조와 다릅니다

이 구분을 흐리면 제안 전체가 약해집니다. 참여가 일어난다는 것은 미국에서도 유효한 근거이고, 구매가 일어난다는 것은 아직 근거가 없습니다.

7. 요청

7.1 STEP 0 — 연결

미국 **HLS GTM** 담당자와 아키텍처 담당자 연결. 완료 정의는 서면 후속 1건입니다.

7.2 설계 파트너 소개

찾는 곳의 조건은 넷입니다.

- 자기부담(self-funded) 치과 플랜을 운영하는 기업
- 임직원 250명 이상 — 부서별 화면이 억제로 다 가려지지 않는 하한 (§6.3)
- Snowflake 를 이미 쓰는 곳이면 Secure Data Sharing 으로 파일 전송이 없어짐
- 복리후생 담당자가 "치과 이용을 못 본다" 고 말한 적 있는 곳

마지막 줄이 가장 중요합니다. 설득해야 할 사람이 아니라 이미 불편을 말한 사람을 찾고 있습니다.

7.3 계정·에디션

거버넌스 기능이 에디션에 묶여 있습니다 — 행 접근 정책, 집계 정책과 **ENTITY KEY**, 마스킹, 접근 이력이 **Enterprise** 이상입니다. PHI 적재 단계에서는 **Business Critical + BAA**가 전제입니다.

에디션·클라우드·리전은 계정 생성 후 변경 불가이므로, 크레딧이 붙은 계정이 어느 등급·리전인지 확인이 필요합니다.

8. 사실 경계

이 절이 이 문서에서 가장 중요합니다.

주장	상태
화면의 모든 숫자	합성입니다. 고객 결과도 시장 기준치도 아닙니다
미국 기업 인터뷰	0건. 복리후생 담당자·브로커·컨설턴트 대화 기록이 없습니다
절감액	주장하지 않습니다. 1년차 성과를 약속하지 않습니다
임직원 앱	화면만 있습니다. 인증·저장·추론·급여 조회 전부 없음
최소 셀 강제	데모는 화면 코드가 판정합니다. DB 정책 강제는 근거 레이어 단계
ENTITY KEY 검증	미실증. 개통 전 두 기업 데이터로 시험해야 합니다

검증 체계에 대해

이 저장소의 검사는 push마다 자동으로 돕니다 — 금지 용어, 정보 정합성, 단일 출처, 최소 셀 54상태, 내보내기 계약, fixture 산술.

그렇게 만든 이유는 조용히 죽은 검사를 세 번 찾았기 때문입니다. 셋 다 “없는 것을 못 찾은 것”을 통과로 읽었습니다 — 문자열이 안 맞게 된 검사, 배포 파일을 아예 안 보던 검사, 렌더 실패를 “위반 없음”으로 읽던 검사.

지금 모든 검사가 실행이 성공했는지 확인하고, 실제로 몇 개를 봤는지 세고, 0이면 멈춥니다. 파일럿에서 실데이터가 들어올 때 신뢰할 근거는 숫자가 아니라 이 습관입니다.

부록. 정보와 파생

값은 한 파일이 정보입니다 — 화면 라벨, 상수, 레드라인, 착수 게이트, 지표 시간 계약, 내보내기 계약이 모두 거기 있습니다. 대시보드·기술문서·이 제안서가 전부 그것을 참조하고, 자동 검사가 어긋남을 잡습니다.

정본을 먼저 고치고 산출물을 고칩니다. 역순으로 하지 않습니다.